

PROJECT CHARTER

UNIVERSIDAD PONTIFICA BOLIVARIANA SECCIONAL BUCARAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA

FLEETNOVA

RONALD EDUARDO
ARENALES PEÑA

ANDERSSON JONEYDER
TAPIAS FONSECA

1 de Agosto de 2026

Version 0.1.

Nombre del proyecto.
FLEETNOVA

Patrocinador del proyecto.
Universidad Pontificia Bolivariana - Proyecto Integrador III

REVISIÓN Y CONTROL

FECHA	VERSIÓN	AUTOR	DESCRIPCIÓN	APROBACIÓN
01/02/2026	0.1	Ronald Arenales Peña y Andersson Tapias	Elaboración del borrador inicial del Project Charter	

ÍNDICE

Nombre del proyecto.....	2
Patrocinador del proyecto.	2
REVISIÓN Y CONTROL	2
1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO	4
2. DETALLES DEL PROYECTO	5
2.1 Planteamiento del problema	5
2.2 Beneficios esperados	6
2.3 Misión	7
2.4 Visión.....	7
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO	8
3.1 Objetivo General.....	8
3.2 Objetivos específicos.....	8
4. ALCANCE DEL PROYECTO	9
4.1 Alcance	9
4.2 Alcance Funcional	9
4.3 Entregables Principales.....	10
5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES.....	11
5.1 Restricciones técnicas de requerimientos.	14
6. RIESGOS	14
7. MITIGACION DE RIESGOS	16
8. CRONOGRAMA	17
9. PRESUPUESTO	18

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Nombre del proyecto

“FLEETNOVA” Plataforma web y móvil para el monitoreo y gestión de flotas de vehículos de carga pesada mediante integración con dispositivos GPS y OBD-II

1.2 Promotor del proyecto

Este proyecto es desarrollado en el marco de la asignatura “Proyecto integrado III” de la UPB seccional Bucaramanga, este nace como respuesta a la necesidad identificada en el sector de transporte de carga pesada, donde diversas empresas usan dispositivos GPS y lectores OBD-II de manera independiente dificultando la consolidación de información para realizar un seguimiento completo del vehículo.

1.3 Definición del team

Ronald Eduardo Arenales Peña

Cuenta con formación en lógica de programación, algoritmos, bases de datos y desarrollo de aplicaciones web, con habilidad para analizar requerimientos y diseñar soluciones tecnológicas orientadas a resolver problemas del sector de transporte, esto le permite participar en el diseño de la arquitectura del sistema e implementación de lógica de negocio. Igualmente contribuye en el modelado de la base de datos, el desarrollo del backend y la gestión entre la plataforma web y la app móvil, y la elaboración de la documentación técnica necesaria para este proyecto contando con muy buen comportamiento e interés por el proyecto.

Andersson Joneyder Tapias Fosenca

Tiene conocimientos en lógica de programación, desarrollo de software, bases de datos y tecnologías web, tiene capacidad para analizar necesidades y sugerir soluciones tecnológicas. Su participación abarca el análisis y diseño de la solución, la elaboración de la documentación técnica del proyecto, la definición de requerimientos y el desarrollo de componentes de la plataforma, así como también aporta a la integración de funcionalidades entre la aplicación web y móvil. Se destaca por su compromiso, responsabilidad y disposición para trabajar en equipo, contribuyendo así al logro de los objetivos planteados para el proyecto.

2. DETALLES DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento del problema

El sector de transporte de carga pesada desempeña un papel fundamental tanto en la cadena logística como en el desarrollo económico de las industrias, este garantiza el traslado oportuno de mercancías entre proveedores y centros de distribución a diferentes regiones. Debido a la naturaleza de diversas operaciones, las empresas transportadoras dependen del correcto funcionamiento de sus vehículos de carga pesada para ello requieren mantener un control sobre el estado operativo y mecánico de sus vehículos para asegurar la continuidad de sus servicios, poder cumplir con los tiempos de entrega, minimizar costos y reducir riesgos ante una posible falla inesperada.

En la actualidad muchas de estas empresas usan dispositivos GPS para saber la ubicación de sus vehículos y lectores OBD-II para conocer información relacionada con el estado de sus vehículos, sin embargo estos dos dispositivos funcionan de manera independiente en la cual se dividen y utilizan plataformas diferentes que dificultan la unión de información y dificultan su análisis conjunto y la toma oportuna de decisiones, dicho esto la ausencia de una plataforma unificada impide que los administradores de sus vehículos puedan visualizar desde un único sistema características importantes como la ubicación, la velocidad, el kilometraje, el consumo de combustible, códigos de falla y mantenimientos preventivos, dicho esto empresas no cuentan con soluciones tecnológicas que integren funcionalidades ya mencionadas debido a los altos costos de plataformas comerciales o a la dependencia de hardware propietario, ante esto surge la necesidad de desarrollar una plataforma tecnológica que una la información proveniente de ambos dispositivos en un único sistema de información permitiendo centralizar datos operativos y mecánicos de cada vehículo de carga pesada. La solución que se propone consta de una plataforma web para la administración de cada vehículo y una app móvil para la consulta del estado de los vehículos y la recepción de alertas, contribuyendo a mejorar la gestión del mantenimiento preventivo, como dueño del vehículo saber el consumo y varias variables del vehículo para poder facilitar una toma de decisiones que se base en información de este.

2.2 Beneficios esperados

- Centralización de información: La plataforma unificará en un solo sistema la información obtenida mediante dispositivos GPS y lectores OBD-II, evitando la dispersión de datos entre diferentes aplicaciones o terceros facilitando su consulta desde una interfaz unificada
- Cuidado del mantenimiento preventivo: El sistema permitirá visualizar mantenimientos preventivos generando alertas oportunas que permitan disminuir daños inesperados y prolongar la vida útil de los vehículos
- Monitoreo de cada vehículo: Los administradores o dueños de cada vehículo podrán visualizar la ubicación de cada vehículo, consultar su kilometraje y el estado general desde la plataforma web o la app móvil
- La disponibilidad de información unificada de ambos dispositivos permitirá a los responsables de la flota tomar decisiones fundamentales ya sea de mantenimiento, asignación de vehículos, rutas y administración de cada uno de ellos
- Disminución de probabilidad de fallas críticas que puedan interrumpir o fracasar en operaciones logísticas
- Acceso tanto para web como para móvil permitiendo consultar información del vehículo.
- Escalabilidad y crecimiento sostenible: Se permitirá incorporar nuevos vehículos usuarios y dispositivos compatibles sin requerir modificaciones significativas en el funcionamiento general de la plataforma

2.3 Misión

Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web y app móvil que unifique la información proveniente de dispositivos GPS y lectores OBD-II para el monitoreo y gestión de vehículos de carga pesada, ofreciendo una solución que centralice información operativa y mecánica de los vehículos. El proyecto será construido bajo metodologías ágiles, buenas prácticas de desarrollo, y estándares de calidad, garantizando un producto funcional, escalable, seguro y adaptable a futuras necesidades del sector logístico de vehículos de carga pesada.

2.4 Visión

Queremos consolidar una plataforma capaz de convertirse en una solución integral para el monitoreo y gestión de flotas de vehículos de carga pesada, ofreciendo herramientas que permitan centralizar información tanto operativa como mecánica de vehículos en un único sistema. Se espera que la plataforma sirva como base para futuras mejoras adaptable a la necesidad de empresas existentes de transportadoras, así aspirando a convertirse en una herramienta de apoyo para la modernización de administración de vehículos de carga pesada, promoviendo una operación segura y orientada al uso estratégico de información.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web y una aplicación móvil para el monitoreo y gestión de flotas de vehículos de carga pesada, mediante la integración con dispositivos GPS y lectores OBD-II comerciales, con el propósito de centralizar información operativa y mecánica permitiendo visualizar la ubicación, el estado mecánico y la información operativa de los vehículos para apoyar la toma de decisiones y mejorar el seguimiento.

3.2 Objetivos específicos

1. Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de una plataforma de monitoreo vehicular orientada a empresas de transporte de carga pesada.
2. Definir una arquitectura de software, la estructura de la Base de Datos que permita integrar la información proveniente de dispositivos GPS y lectores OBD-II comerciales.
3. Desarrollar una aplicación web que permita gestionar la información de la flota, registrar vehículos, monitorear consumos y generación de reportes e información operativa y mecánica de los vehículos de una flota.
4. Desarrollar una aplicación móvil orientada a la consulta rápida del estado de los vehículos, recibir alertas, acceder a la ubicación.
5. Implementar un módulo de monitoreo que permita visualizar la ubicación, velocidad, kilometraje recorrido y tiempo de operación de cada vehículo.
6. Implementar un sistema para registrar el nivel y consumo de combustible, calculando el gasto desde el último tanqueo registrado.
7. Implementar un sistema que estime el desgaste de las llantas con base en el kilometraje recorrido y la vida útil configurada por el usuario.
8. Generar reportes e indicadores relacionados con recorridos, tiempos de conducción, tiempo detenido con el motor encendido, tiempo con el vehículo apagado y estado general de la flota.
9. Realizar pruebas funcionales de integración y aceptación mediante simulación para verificar que todo lo desarrollado cumpla con los requerimiento funcionales y no funcionales definidos para el proyecto

4. ALCANCE DEL PROYECTO

4.1 Alcance

El proyecto contempla el análisis, diseño, desarrollo e implementación de una solución tecnológica conformada por una plataforma web y una aplicación móvil para el monitoreo y la gestión de vehículos de carga pesada. La solución deberá integrar información proveniente de dispositivos GPS y OBD-II centralizado en un único sistema y una arquitectura escalable que garantice disponibilidad, seguridad y rendimiento adecuado.

4.2 Alcance Funcional

Durante el desarrollo del proyecto se implementarán las siguientes funciones:

Plataforma Web:

- Inicio de sesión para usuarios autorizados.
- Dashboard con indicadores generales de la flota.
- Registro y consulta de vehículos.
- Gestión de conductores.
- Monitoreo GPS mediante mapa interactivo.
- Consulta del estado operativo de los vehículos.
- Visualización de información mecánica obtenida mediante OBD-II.
- Registro del consumo de combustible.
- Historial de recorridos.
- Programación del mantenimiento preventivo.
- Control del desgaste de llantas.
- Consulta del historial mecánico.
- Generación de reportes.

App Movil:

- Inicio de sesión.
- Consulta del estado de los vehículos.
- Visualización de ubicación.
- Recepción de alertas.
- Consulta de información mecánica.
- Consulta del historial de recorridos.
- Consulta del mantenimiento programado.
- Perfil del usuario.

El sistema integrara información proveniente de dispositivos GPS y lectores OBD-II mediante servicios de comunicación definidos para este proyecto. Dicha plataforma procesara esta información para presentarla de manera centralizada tanto en la web como en la app móvil.

En este caso durante el desarrollo no se dispondrá de un hardware físico para pruebas e integración lo cual se realizará utilizando datos simulados que reproduzcan el comportamiento esperado de los dispositivos, permitiendo validar el funcionamiento del sistema.

Con el fin de mantener el alcance acorde con el tiempo disponible (ocho semanas) y con el equipo de desarrollo conformado por dos integrantes el proyecto no contempla:

El proyecto no contempla:

- Optimización automática de rutas mediante algoritmos avanzados.
- Integración con sistemas ERP o software empresarial externo.
- Facturación electrónica.
- Gestión de inventarios de repuestos.
- Administración financiera de la empresa.
- Soporte para múltiples empresas dentro de una misma plataforma (multiempresa).
- Integración con todos los fabricantes de dispositivos GPS existentes en el mercado.
- Integración con dispositivos OBD-II propietarios que requieran licencias especiales.
- Módulos de analítica avanzada o Business Intelligence.
- Compatibilidad con sistemas operativos distintos a los definidos para el proyecto.
- Gestión documental avanzada

4.3 Entregables Principales

Al terminar el proyecto se entregará lo siguiente:

- Documento de Project Charter.
- Documento de análisis de requerimientos.
- Modelo entidad-relación de la base de datos.
- Diagramas UML del sistema.
- Arquitectura de software.
- Plataforma web funcional.
- Aplicación móvil funcional.
- Base de datos implementada.
- Integración con datos GPS y OBD-II (simulados)
- Manual de usuario.
- Presentación final del proyecto.
- Repositorio del código fuente con control de versiones.
- Informe final del Proyecto Integrador III.

5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

REQUERIMIENTO	RF01
Nombre	Inicio de Sesión
Descripción	Permitir que los usuarios inicien sesión mediante credenciales seguras
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RF02
Nombre	Registro de vehículos
Descripción	Registrar vehículos con su información técnica y documental
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RF03
Nombre	Monitoreo GPS
Descripción	Mostrar la ubicación de posición de cada vehículo
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RF04
Nombre	Estado del Vehículo
Descripción	Permitir consultar la velocidad, kilometraje, tiempo de operación.
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RF05
Nombre	Estado mecánico
Descripción	Mostrar información del motor, transmisión, batería y temperatura del vehículo
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RF06
Nombre	Consumo de combustible
Descripción	Registrar combustible cargado y calcular consumo
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RF07
Nombre	Historial de recorridos
Descripción	Mostrar recorridos realizados por cada vehículo
Prioridad	Media

REQUERIMIENTO	RF08
Nombre	Mantenimiento preventivo

Descripción	Programar y generar alertas de mantenimiento preventivo por kilometraje o fecha
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RF09
Nombre	Desgaste de llantas
Descripción	Calcular desgaste de llantas según el kilometraje configurado
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RF10
Nombre	Historial Mecánico
Descripción	Consultar historial de mantenimiento y fallas
Prioridad	Media

REQUERIMIENTO	RF11
Nombre	Notificaciones móviles
Descripción	Enviar alertas mediante la aplicación móvil
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RF12
Nombre	Consulta móvil
Descripción	Permitir consultar información desde la app móvil
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RF13
Nombre	Filtro de Vehículos
Descripción	Buscar Vehículos por placa
Prioridad	Media

REQUERIMIENTO	RF14
Nombre	Gestión de conductores
Descripción	Registrar y asociar conductores a vehículos
Prioridad	Media

REQUERIMIENTO	RF15
Nombre	Integración GPS y OBD-II
Descripción	Centralizar o Unificar la información proveniente de ambos dispositivos
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RF16
Nombre	Dashboard
Descripción	Mostrar un panel con indicadores generales del vehículo como vehículos activos, alertas, mantenimientos, consumo de combustible
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RF17
Nombre	Generación de reportes
Descripción	Mostrar un panel con indicadores generales del vehículo como vehículos activos, alertas, mantenimientos, consumo de combustible
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RF18
Nombre	Gestión de usuarios
Descripción	Registrar, editar y eliminar usuarios.
Prioridad	Media

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

REQUERIMIENTO	RNF01
Nombre	Disponibilidad
Descripción	El sistema debe que estar 99% del tiempo
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RNF02
Nombre	Interfaz intuitiva
Descripción	El sistema debe tener una interfaz intuitiva para que sea fácil de utilizar
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RNF03
Nombre	Interfaz Accesible o responsive
Descripción	La interfaz del sistema debe ser adaptable a diferentes tamaños de pantalla
Prioridad	Media

REQUERIMIENTO	RNF04
Nombre	Cumplimiento Legal
Descripción	Proteger los datos personales conforme a la ley de protección de datos
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RNF05
Nombre	Consistencia o sincronización
Descripción	La información mostrada en web y en móvil deberá mantenerse sincronizada
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RNF06
Nombre	Manual
Descripción	El sistema contara con documentación técnica y de usuario para su respectivo manejo
Prioridad	Baja

REQUERIMIENTO	RNF07
Nombre	Escalabilidad
Descripción	Soportar el crecimiento de vehículos y usuarios
Prioridad	Alta

REQUERIMIENTO	RNF08
Nombre	Compatibilidad
Descripción	La plataforma deberá funcionar en diferentes navegadores web
Prioridad	Media

5.1 Restricciones técnicas de requerimientos.

Durante el desarrollo del proyecto se establecen las siguientes restricciones:

- El sistema será desarrollado en una arquitectura cliente-servidor.
- La plataforma web y la aplicación móvil compartirán una misma base de datos mediante servicios web o API REST.
- La aplicación móvil estará enfocada inicialmente en dispositivos Android.
- La integración con GPS y OBD-II dependerá de la disponibilidad de dispositivos o de datos simulados para el proceso de validación.
- El tiempo de desarrollo estará limitado a ocho semanas.
- El equipo de desarrollo estará conformado por dos integrantes.
- El desarrollo utilizará herramientas de control de versiones para garantizar la trazabilidad del código fuente.

6. RIESGOS

ID	Riesgo	Prob. Inicial	Impacto Inicial
R-01	Retrasos en el desarrollo por limitación de tiempo (8 semanas)	Alto	Alto
R-02	Cambios en los requerimientos durante el desarrollo	Alta	Alto
R-03	Dificultades en la integración con dispositivos GPS.	Alto	Alto
R-04	Problemas de integración con dispositivos OBD-II	Alto	Medio
R-05	Fallos en la comunicación entre la plataforma web y la app móvil	Medio	Medio
R-06	Baja participación de integrantes del equipo	Baja	Alto
R-07	Errorres durante el despliegue de la aplicación	Media	Alto
R-08	Perdida del código fuente por una gestión inadecuada del repositorio o control de versiones	Alta	Medio

R-09	Retrasos en la entrega de documentación técnica e informe final	Media	Media
------	---	-------	-------

7. MITIGACION DE RIESGOS

ID	Estrategia de Mitigación	Prob. Residual	Impacto Residual
R-01	Priorizar las funcionalidades críticas	Baja	Medio
R-02	Mantener actualizado el Product Backlog y validar los cambios antes de implementarlos.	Media	Medio
R-03	Utilizar simuladores o datos de prueba cuando no se disponga de dispositivos GPS físicos.	Baja	Medio
R-04	Emplear dispositivos OBD-II con datos simulados para validar las funcionalidades del sistema.	Baja	Bajo
R-05	Realizar pruebas de integración después de cada Sprint y documentar la API.	Muy Baja	Medio
R-06	Distribuir el conocimiento entre ambos integrantes y mantener la documentación actualizada.	Muy Baja	Medio
R-07	Realizar pruebas de despliegue en un entorno de desarrollo antes de la implementación final.	Baja	Bajo
R-08	Utilizar GitHub con ramas de desarrollo, commits frecuentes y copias locales del repositorio.	Media	Bajo
R-09	Asignar responsable de documentación; mantener documentación continua en cada avance; utilizar plantillas predefinidas; reservar última semana exclusivamente para cierre documental	Bajo	Bajo

8. CRONOGRAMA

Fase	Semana	Actividades	Hitos / Entregables
I. Inicio y Planificación	1-2	Definición del problema, revisión de literatura y borrador de Project Charter	Project Charter
I. Inicio y Planificación	1-2	Análisis de requerimientos y construcción del Product Backlog. Priorización de historias de usuario.	Requerimientos
II. Desarrollo Iterativo	3	Desarrollo de autenticación, gestión de usuarios, registro de vehículos y gestión de conductores.	Incremento funcional
II. Desarrollo Iterativo	4	Desarrollo del dashboard principal, implementación de mapa interactivo y monitoreo de gps	Dashboard operativo, visualización de vehículos
II. Desarrollo Iterativo	5	Integración del módulo OBD-II, consulta del estado mecánico, historial de recorridos y pruebas de integración iniciales.	Incremento funcional
II. Desarrollo Iterativo	6	Desarrollo del módulo de mantenimiento preventivo, control del desgaste de llantas, registro del consumo de combustible e historial mecánico.	Avance del 70%
II. Desarrollo Iterativo	7	Desarrollo de la aplicación móvil, autenticación, consulta de vehículos, estado mecánico y recepción de alertas.	Aplicación móvil funcional con sincronización de datos.
II. Desarrollo Iterativo	7-8	Desarrollo del módulo de reportes, optimización del sistema, pruebas funcionales, pruebas de integración y corrección de errores.	Reportes, optimización del rendimiento y sistema estable.
III. Divulgación y Cierre	8-FIN	Presentación de la sustentación.	Producto final, documentación completa y presentación del proyecto.

9. PRESUPUESTO

El siguiente es un resumen del presupuesto:

Concepto	Descripción	Valor (COP)
Recurso Humano	Remuneración del equipo de trabajo, incluyendo costos salariales y obligaciones asociadas	\$16.000.000
Infraestructura Tecnológica	Servicios de infraestructura en la nube y recursos tecnológicos necesarios para la operación del sistema	\$4.700.000
Licenciamiento y Software	Costos asociados a licencias, herramientas y entornos de desarrollo	\$2.600.000
Costos Operativos	Gastos logísticos y operativos necesarios para la ejecución del proyecto	\$3.000.000
	TOTAL, GENERAL DEL PROYECTO	\$26.300.000